

Revisão Detalhada — Sistemas Distribuídos

Aulas 01, 02 e 03

Material de revisão elaborado com base exclusivamente nos conteúdos das três aulas ministradas.

1. Processos

Processo é um programa em execução. Durante sua execução, ele possui informações como contador de programa, pilha e seção de dados.

Estados de um processo

Estado	Significado
Novo	O processo está sendo criado.
Executando	As instruções estão sendo executadas.
Pronto	Aguarda para receber o processador.
Esperando	Aguarda a ocorrência de algum evento.
Terminado	Finalizou sua execução.

Para memorizar: Novo → Pronto → Executando → Esperando/Pronto → Terminado.

2. Troca de contexto

A troca de contexto acontece quando a CPU deixa de executar um processo e passa a executar outro. O sistema salva o estado do processo atual e carrega o estado do próximo. Esse procedimento gera overhead, pois a CPU não realiza trabalho útil dos processos durante a troca.

3. Filas de processos

- **Fila de job:** conjunto dos processos existentes no sistema.
- **Fila de pronto:** processos na memória principal, prontos e esperando execução.
- **Filas de dispositivos:** processos esperando por dispositivos de entrada/saída.

Os processos podem migrar entre as diferentes filas durante sua execução.

4. Escalonador

O escalonador é o programa/algoritmo responsável pela ordenação das filas de processos.

- **Longo prazo:** seleciona quais processos devem entrar na fila de pronto e controla o grau de multiprogramação.
- **Curto prazo:** seleciona qual processo será executado em seguida e aloca a CPU.

Memorização: longo prazo → quem entra; curto prazo → quem usa a CPU.

5. Processos orientados a E/S e CPU

- **Orientado a E/S:** passa mais tempo realizando E/S e possui bursts de CPU curtos.
- **Orientado a CPU:**

passa mais tempo realizando cálculos e possui poucos bursts de CPU, porém longos.

6. Comunicação entre processos

Os sistemas operacionais são multitarefa e alguns processos precisam cooperar. As duas formas apresentadas são **passagem de mensagens** e **memória compartilhada**.

Passagem de mensagens

Os processos se comunicam sem usar variáveis compartilhadas. As operações apresentadas são:

```
send(destino, mensagem)
receive(origem, mensagem)
```

Para se comunicar, os processos precisam estabelecer um link e trocar mensagens.

7. Produtor-Consumidor

O produtor produz informações e o consumidor utiliza essas informações. O material diferencia buffer ilimitado e buffer limitado.

```
PRODUTOR
↓
[ BUFFER ]
↓
CONSUMIDOR
```

8. Condição de corrida — Race Condition

É a situação em que dois processos leem/escrevem um dado compartilhado e o resultado final depende da ordem de execução. Essas condições podem ser difíceis de depurar porque dependem de fatores externos e do momento em que os processos são executados.

9. Região crítica e Mutex

A região crítica é a parte do código que acessa um recurso compartilhado. Uma solução é impedir que mais de um processo leia/escreva simultaneamente nessa região: isso é a **exclusão mútua (mutex)**.

Uma solução adequada deve garantir: (1) dois processos não entram simultaneamente; (2) funciona para qualquer número de CPUs e velocidades; (3) processo fora da região crítica não bloqueia outros; (4) nenhum processo espera eternamente.

10. Sistemas Distribuídos

Um sistema distribuído consiste de um conjunto de computadores autônomos que trabalham juntos para dar aparência de um único sistema coerente.

O objetivo é oferecer ao usuário uma visão transparente e independente da estrutura de rede e hardware.

- Recursos possíveis: processamento, armazenamento, largura de banda, serviços de banco de dados e serviços Web.

Aplicações citadas: clusters, servidores Web, servidores de banco de dados, aplicações em nuvem, Google, Gmail, Facebook e Amazon AWS.

11. Sistemas Distribuídos e redes

Sistemas distribuídos dependem fortemente da estrutura das redes. Devem abstrair diferenças entre redes e oferecer uma forma uniforme de comunicação. Largura de banda e latência são questões importantes.

12. Middleware

Middleware é uma camada de software que oferece serviços para um sistema distribuído. Pode aparecer como biblioteca para desenvolvedores ou ser implementado no próprio sistema operacional.

```
Aplicação
↓
Middleware
↓
Sistema distribuído / Rede
↓
Outro computador
```

Memorização: middleware = software “no meio”.

13. Arquiteturas de Sistemas Distribuídos

- Arquitetura em camadas.
- Baseada em eventos.
- Baseada em dados.
- Baseada em objetos.

Centralizada

Existe separação clara entre clientes e servidores: vários clientes utilizam serviços oferecidos por servidores.

```
Cliente 1  ■■■
Cliente 2  ■■■■■ → Servidor
Cliente 3  ■■■
```

Descentralizada

Não há separação clara entre cliente e servidor. Cada equipamento pode ser cliente e/ou servidor.

```
Nó ↔ Nó ↔ Nó
↑↓↑↓↑↓
Nó ↔ Nó ↔ Nó
```

14. P2P — Peer-to-Peer

Nas redes P2P, os nós participam diretamente da distribuição de recursos. O material apresenta BitTorrent como exemplo.

P2P estruturada e DHT

Na P2P estruturada, recursos são encontrados usando um processo padronizado. A forma mais comum apresentada é a DHT — Distributed Hash Table.

Um hash/chave é calculado para cada recurso e os nós também são associados a chaves. O recurso é alocado ao nó que mais se aproxima de seu hash.

Memorização: DHT = localização de recursos usando chaves/hash.

- 3. Transformação em pedido de rede.

Stub e IDL

Os objetos que disponibilizam serviços exibem a interface de seus métodos públicos usando IDL — Interface Definition Language. A partir dela, o objeto A pode criar um objeto local que funciona como espelho do objeto remoto B: o **stub**.

Máquina A Máquina B

Objeto A Objeto B

↓ ↑

Stub ■■■■■■■■■■ rede ■■■■■■■■■■

Tradução e envio

O middleware transforma a requisição em um formato geral para a rede, resolvendo questões de representação e serialização. O sistema operacional trata roteamento e transporte. A resposta pode ser aguardada de forma síncrona ou assíncrona.

19. Sistemas de Arquivos Distribuídos

Um sistema de arquivos distribuído fornece uma interface única para vários equipamentos. Em um sistema de arquivos de rede, cada arquivo está em um servidor e o usuário precisa conhecer o servidor. Em um sistema distribuído, arquivos podem estar espalhados em vários servidores e são acessados como se fossem locais.

20. Montagem

No mundo Unix, quando um novo sistema de arquivos é necessário, ele precisa ser montado. Depois de montado, um arquivo localizado na rede pode ser utilizado como um arquivo local.

21. Características dos Sistemas de Arquivos Distribuídos

Transparência :

O usuário não precisa conhecer a localização física do arquivo.

Escalabilidade :

Permite adicionar clientes e servidores sem prejudicar o funcionamento normal.

Segurança :

Controla permissões e quem pode acessar cada arquivo.

Tolerância a Falhas :

Considera falhas de servidores e mecanismos para lidar com elas.

Consistência :

Controla como diferentes clientes acessam e compartilham dados, especialmente com cache e escrita.

22. O que mais estudar para a prova

- Definição de Sistema Distribuído.
- Middleware e sua função.
- Diferença entre arquitetura centralizada e descentralizada.
- DHT e localização de recursos.
- P2P estruturada × não estruturada.
- Super-peers e redes híbridas.
- Condição de corrida, região crítica e mutex.
- ACID.
- Stub, IDL, interceptador e execução remota.
- Diferença entre sistema de arquivos de rede e distribuído.
- Transparência, escalabilidade, segurança, tolerância a falhas e consistência.

23. Questões para treinar

- 1. O que é um processo?
- 2. Quais são os cinco estados de um processo?
- 3. O que acontece durante uma troca de contexto?
- 4. Qual a diferença entre escalonador de curto e longo prazo?
- 5. Quais são as duas formas de comunicação entre processos?
- 6. O que é uma condição de corrida?
- 7. O que é uma região crítica?
- 8. Para que serve um mutex?
- 9. Defina Sistema Distribuído.
- 10. O que é middleware?
- 11. Qual a diferença entre arquitetura centralizada e descentralizada?
- 12. O que significa P2P?
- 13. O que é uma DHT?
- 14. Qual a diferença entre P2P estruturada e não estruturada?
- 15. O que são super-peers?
- 16. Por que o BitTorrent pode ser considerado uma arquitetura híbrida segundo o material?
- 17. O que significa ACID?
- 18. O que é um interceptador?
- 19. O que é um stub?
- 20. Quais são as três fases da execução remota?
- 21. Qual a diferença entre sistema de arquivos de rede e sistema de arquivos distribuído?
- 22. O que significa transparência?

- **23.** O que significa escalabilidade?
- **24.** O que é tolerância a falhas?
- **25.** Por que a consistência é importante?